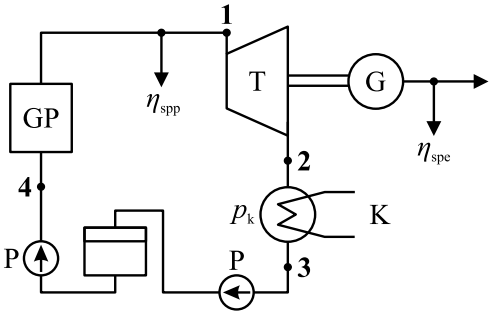
Универзитет у Бањој Луци
Електротехнички факултет
Електране

Други колоквијум,
Бања Лука, 17. јануар 2020. године

1. Задатак (10 бодова)

На слици 1 је приказана блок шема једноставне кондензационе термоелектране. Параметри воде и водене паре, сагласно са ознакама на слици 1, су: $p_1 = 120$ bar, $t_1 = 520^\circ$C, $p_k = 0{,}05$ bar, $t_3 = 30^\circ$C и $h_4 = 250$ kJ/kg. Степени искоришћења појединих елемената термоелектране су: котла (генератора паре) $\eta_K = 0{,}87$, цјевовода $\eta_C = 0{,}99$, турбине $\eta_T = 0{,}87$ и генератора $\eta_G = 0{,}98$. Сопствене потрошње паре и електричне енергије дате су такође преко одговарајућих степена искоришћења $\eta_{spp} = 0{,}95$ и $\eta_{spe} = 0{,}90$. Као гориво користи се лигнит чија је доња топлотна моћ $H_d = 9000$ kJ/kg. Одредити:

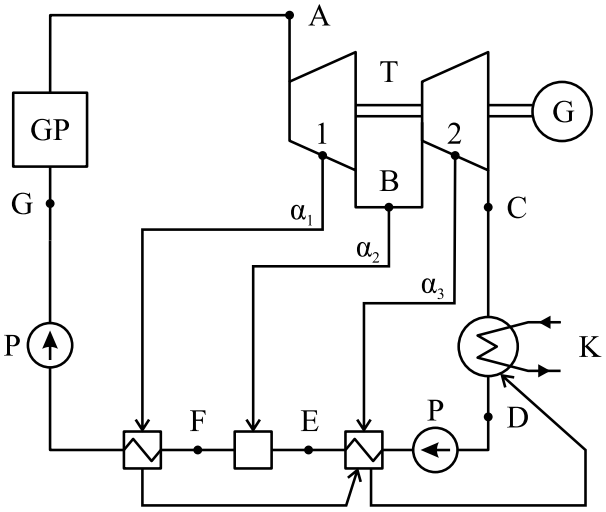


Слика 1

а) ефективни степен искоришћења (на осовини турбине), апсолутни електрични степен искоришћења (на прикључницама генератора) и укупни степен искоришћења (на прагу електране) анализиране термоелектране,
б) специфичну потрошњу паре и специфичну производњу електричне енергије турбоагрегата на прагу електране,
в) специфичну потрошњу топлоте на прикључницама генератора и на прагу електране,
г) специфичну потрошњу угља на прикључницама генератора и на прагу електране,
д) утрошену количину угља у току дана, ако генератор ради константном снагом 80 MW.

2. Задатак (10 бодова)

На слици 2 дат је шематски приказ једног блока у термоелектрани, за који су познати сљедећи параметри воде и водене паре: $h_1 = 3500$ kJ/kg, $h_B = 3100$ kJ/kg, $h_2 = 2700$ kJ/kg, $h_C = 2360$ kJ/kg и $h_D = 110$ kJ/kg. Количине паре које се доводе појединим загријачима су:



Слика 2

$\alpha_1 = 0{,}11$, $\alpha_2 = 0{,}10$ и $\alpha_3 = 0{,}08$, док је степен искоришћења котла 0,85.

У односу на случај без регенеративног загријавања напојне воде часовна потрошња угља, при истим параметрима водене паре на излазу из котла и истом часовном протоку паре кроз котао, мања је за 20%.

Занемарујући рад напојних пумпи одредити термички степен искоришћења дате термоелектране и његов прираштај у односу на случај без регенеративног загријавања напојне воде, а за исте параметре паре на улазу и излазу из турбине и кондензатора.

Колоквијум се ради 120 минута!